

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

565000426 - Principios De Los Procesos Químicos

PLAN DE ESTUDIOS

56IQ - Grado En Ingeniería Química

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	565000426 - Principios de los Procesos Químicos
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	56IQ - Grado en Ingeniería Química
Centro responsable de la titulación	56 - E.T.S. De Ingeniería Y Diseño Industrial
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Javier Albeniz Montes (Coordinador/a)	A 239	javier.albeniz@upm.es	Sin horario.
Isabel Carrillo Ramiro	A 238	isabel.carrillo@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Química

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Los estudiantes deberán tener los conocimientos de Física y Matemáticas que se piden para el examen de PAU.
- Recomendable haber cursado y superado con anterioridad la asignatura de Química.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE 19 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y recursos energéticos

CG 1 - Conocer y aplicar los conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería Industrial

CG 10 - Creatividad.

CG 2 - Poseer la capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos industriales, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas

CG 3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas en contextos amplios, siendo capaces de integrar los trabajando en equipos multidisciplinares

CG 4 - Comprender el impacto de la ingeniería en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional y responsable

CG 6 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de toda la vida para un desarrollo profesional adecuado

4.2. Resultados del aprendizaje

RA47 - Capacidad para resolver balances de materia y energía.

RA46 - Capacidad para conocer, entender y utilizar los principios de Química General.

RA48 - Capacidad para conocer y entender las operaciones utilizadas y los procesos disponibles para la obtención de productos

RA386 - 1.2. Conocimiento y comprensión de las disciplinas de ingeniería propias de su especialidad, en el nivel necesario para adquirir el resto de competencias del título, incluyendo nociones de los últimos adelantos.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

No hay descripción de la asignatura.

5.2. Temario de la asignatura

1. Conceptos Fundamentales en Ingeniería Química

1.1. Introducción a los cálculos en Ingeniería Química. Convenciones para los métodos de análisis y medición. Elección de una base de cálculo. La ecuación química. Conversión, selectividad y rendimiento.

1.2. Introducción a los fenómenos de transporte. Mecanismos de los transportes molecular y turbulento. Ecuaciones cinéticas en transporte molecular. Clasificación de los fluidos. Transporte turbulento: coeficientes de transporte. Capa límite.

2. Operaciones Básicas y Diagramas de flujo

2.1. Procesos químicos y sus operaciones básicas. Estrategia de sistemas. Cambios de escala en los procesos químicos. Análisis económico preliminar de una opción de proceso. Control de los procesos químicos. Fuentes de energía en los procesos químicos.

2.2. Diagramas de flujo. Simbología e interpretación. Etiquetación. Escalamiento. Diferentes tipos de

diagramas de flujo: Diagramas de bloques o cajas, Diagramas con equipos, Diagramas de instrumentación.
Diagrama de ingeniería de flujo. Planos.

3. Balances macroscópicos de materia y de energía

3.1. Balances macroscópicos de materia. Ecuación general de conservación de cualquier propiedad extensiva. Balances de materia macroscópicos en régimen estacionario en operaciones sin reacción química y con reacción química.

3.2. Balances macroscópicos de energía. Principio de conservación de la energía. Balances de energía macroscópicos. Balances entálpicos. Balances macroscópicos de energía en régimen estacionario. Combustibles y combustión.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1, clase de Teoría y Problemas Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	1ª Resolución, entrega y exposición de problemas Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		1ª Resolución, entrega y exposición de problemas PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
2	Tema 1, clase de Teoría y Problemas Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	AC1: Cálculos Ingeniería Química Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		AC1: Cálculos Ingeniería Química TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
3	Tema 1, clase de Teoría y Problemas Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	2ª Resolución, entrega y exposición de problemas de Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		2ª Resolución, entrega y exposición de problemas PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
4	Tema 2, clase de Teoría y Problemas Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	AC2. Cálculos Ingeniería Química Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		AC2: Cálculos Ingeniería Química TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5	Tema 2, clase de Teoría y Problemas Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	3ª Resolución, entrega y exposición de problemas Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		3ª Resolución, entrega y exposición de problemas. PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6	Tema 2, clase de Teoría y Problemas Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	AC3: Operaciones y diagramas de flujo. Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		AC3: Operaciones y diagramas de flujo PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
7	Tema 2, clase de Teoría y Problemas Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	4ª Resolución, entrega y exposición de problemas. Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		4ª Resolución, entrega y exposición de problemas. PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
8	1ª Prueba de clase Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			1ª Prueba de clase EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

9	Tema 3, clase de Teoría y Problemas Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	5ª Resolución, entrega y exposición de problemas. Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		5ª Resolución, entrega y exposición de problemas. PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10	Tema 3, clase de Teoría y Problemas Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	AC4: Balances de materia y energía. Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		AC 4; Balances de materia y energía PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
11	Tema 3, clase de teoría y Problemas Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	6ª Resolución, entrega y exposición de problemas Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		6ª Resolución, entrega y exposición de problemas PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12	Tema 3, clase de Teoría y Problemas. Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	AC 5: Balances de materia y energía Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		AC 5: Balances de materia y energía TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
13	Tema 3, clse de teoría y Problemas Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	AC6. Balances de materia y energía Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		AC6. Balances de materia y energía TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
14	2ª Prueba de clase Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			2ª Prueba de clase EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
15				Examen global presencial (convocatoria ordinaria): para estudiantes que no han superado o no han realizado la evaluación progresiva. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:30
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	1ª Resolución, entrega y exposición de problemas	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	1.65%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 6
2	AC1: Cálculos Ingeniería Química	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	1.65%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6
3	2ª Resolución, entrega y exposición de problemas	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	1.67%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 3 CG 6
4	AC2: Cálculos Ingeniería Química	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	1.67%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6
5	3ª Resolución, entrega y exposición de problemas.	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	1.67%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 3 CG 6
6	AC3: Operaciones y diagramas de flujo	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	1.67%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6
7	4ª Resolución, entrega y exposición de problemas.	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	1.67%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6

8	1ª Prueba de clase	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6
9	5ª Resolución, entrega y exposición de problemas.	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	1.67%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CE 19
10	AC 4; Balances de materia y energía	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	No Presencial	00:00	1.67%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CE 19
11	6ª Resolución, entrega y exposición de problemas	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	1.67%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CE 19
12	AC 5: Balances de materia y energía	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	1.67%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CE 19
13	AC6. Balances de materia y energía	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	1.67%	0 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CE 19
14	2ª Prueba de clase	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	3 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CE 19

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
15	Examen global presencial (convocatoria ordinaria): para estudiantes que no han superado o no han realizado la evaluación progresiva.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CE 19

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen global presencial (convocatoria extraordinaria): para estudiantes que no han superado o no han realizado la convocatoria ordinaria.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CG 10 CG 1 CG 2 CG 3 CG 4 CG 6 CE 19

7.2. Criterios de evaluación

EVALUACIÓN PROGRESIVA
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES
PORCENTAJE EN LA CALIFICACIÓN
Resolución, entrega y exposición oral problemas - 10% (Quincenal)
Acciones cooperativas - 10% (Quincenal)
Pruebas de clase - 80% : Marzo 30% sin nota mínima y Mayo 50% con nota mínima 3.
EVALUACION GLOBAL CONVOCATORIA ORDINARIA: para los estudiantes que no han superado o no han realizado la evaluación progresiva
Examen final convocatoria ordinaria - 100% (Junio) - Aula examen
EVALUACIÓN GLOBAL CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: para los estudiantes que no hayan superado o no hayan realizado la convocatoria ordinaria.
Examen final convocatoria extraordinaria - 100% (Julio) - Aula examen
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Cada prueba puntúa sobre 10.
Los estudiantes que obtengan una calificación de 5 o superior en la evaluación progresiva habrán superado la asignatura en la convocatoria ordinaria..
Los estudiantes que no hayan superado o no hayan realizado la evaluación progresiva se podrán presentar al

examen final (convocatoria ordinaria): 100%.

Los estudiantes que no hayan superado o no hayan realizado la convocatoria ordinaria se podrán presentar al examen final (convocatoria extraordinaria): 100%.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
ALBÉNIZ, J.; CARRILLO, I.	Bibliografía	Principios de los Procesos Químicos. Boletines de Problemas-Anexos, Departamento de Publicaciones E.T.S.I.D.I. de Madrid.
CALLEJA, G.; y otros.	Bibliografía	Introducción a la Ingeniería Química, Síntesis.
COSTA LÓPEZ, J; y otros.	Bibliografía	Curso de Química Técnica, Reverté.
COSTA NOVELLA, E.	Bibliografía	Ingeniería Química. Tomo I, Alhambra.
FELDER, R.M.; ROUSSEAU, R.W.	Bibliografía	Principios Elementales de los Procesos Químicos, Addison-Wesley Iberoamericana.
HENLEY, E.J.; ROSEN, E.M.	Bibliografía	Cálculo de Balances de Materia y Energía, Reverté.
HIMMELBLAU, D.M.	Bibliografía	Principios Básicos y Cálculos en Ingeniería Química, Prentice-Hall Hispanoamericana.
HOUGEN, O.A.; WATSON, K.M.; RAGATZ, R.A.	Bibliografía	Principios de los procesos Químicos. I. Balances de Materia y Energía, Reverté.
PEIRÓ, J.J.; GARCÍA, J.	Bibliografía	Balances de Materia. Problemas resueltos. I. Procesos sin reacción química. II. Procesos con reacción química, Universidad Politécnica de Valencia.
VALIENTE, A.; STIVALET, R.P.	Bibliografía	Problemas de Balances de Materia y Energía, Alhambra Mexicana.

http://www.etsidi.upm.es/departamentos/quimica.html	Equipamiento	Departamento Ingeniería Mecánica, Química y Diseño Industrial
http://quim.iqi.etsii.upm.es/didacticaquimica/inicio.htm	Recursos web	Grupo de Innovación Educativa de Didáctica de la Química
http://www.upm.es/campus_virtual/acesocampus.php	Recursos web	Asignatura en Aula Virtual Moodle
http://www.etsidi.upm.es/bib2000/BibliotecaEtsidi.htm	Bibliografía	Biblioteca ETSIDI

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura está relacionada con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

- ODS6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
- ODS9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
- ODS12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
- ODS13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.